

LB12 Atomvorstellungen

Was sind Atome und wie sehen sie aus?

Antike Vorstellungen

Schon Demokrit aus dem antiken Griechenland hat sich die Frage gestellt, ob all diese Vielfalt an Stoffen nicht auf eine begrenzte Anzahl von kleinsten unteilbaren Bausteinen zurückzuführen ist.

Er nannte diese Bausteine Atome von dem griechischen Begriff á-tomos für „unzerteilbar“. Diese Atomhypothese geriet in Vergessenheit und wurde erst Mitte des 17. Jahrhunderts wieder aufgegriffen.



Atommodell von Dalton

Um 1800 veröffentlichte John Dalton seine Atom-Theorie. Jedes Atom hat dabei eine bestimmte Größe und Masse. Bei chemischen Reaktionen werden die Atome der Ausgangsstoffe nur neu angeordnet und in bestimmten Anzahlverhältnissen miteinander verbunden. Da Atome weder verschwinden noch erzeugt werden können, lässt sich mit diesem Modell erklären, warum bei chemischen Reaktionen die Summe der Masse der Ausgangsstoffe immer gleich der Masse der Endstoffe ist.

Leider konnte das Modell von Dalton keine elektrophysikalischen oder elektrochemischen Erscheinungen erklären.

Es fehlte schlicht eine Vorstellung über die innere Struktur des Atoms.



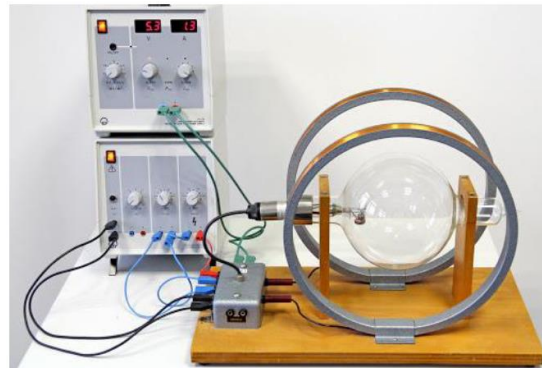
Atommodell von Thomson (1904)

Bereits im Jahre 1881 zog Helmholtz aus den Experimenten zur Elektrostatik den Schluss, dass Atome Träger elektrischer Ladung sind.



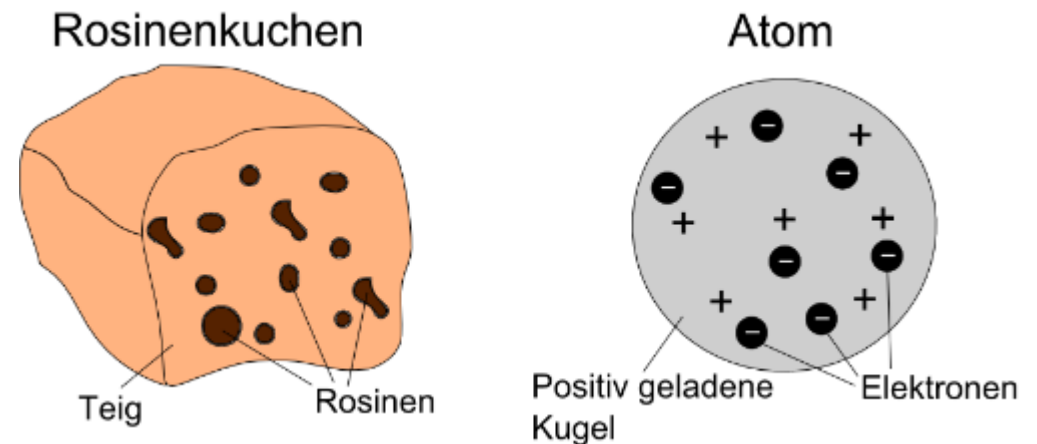
Eine genauere Modellvorstellung über die Ladungsstruktur der Atome entwickelte Joseph THOMSON um 1898. Sein Ausgangspunkt waren die Experimente zur spezifischen Ladung an elektrisch geladenen Teilchen, wie sei bei der Gasentladung entstehen. Unabhängig von der Natur des Gases traten immer negative Teilchen mit derselben spezifischen Ladung auf. Man nannte diese Teilchen später **Elektronen**.

Außerdem war bekannt, dass beim Glühen von Metallen bzw. beim Bestrahlen von Metallen mit UV-Licht unabhängig von der Metallart Teilchen austreten, welche die gleiche spezifische Ladung hatten.



Aus den Versuchsergebnissen zog THOMSON den Schluss, dass die Elektronen elementare Bestandteile aller Atome sind. Damit hatte das Atom eine innere Struktur. Um die Neutralität des Atoms zu wahren, nahm THOMSON für das Atom eine Massenkugel an, in der die positive Ladung homogen "verschmiert" ist. In diese Kugel sind dann die Elektronen (ruhend oder bewegt) eingebettet.

Man nennt dieses Modell auch "Rosinenkuchen-Modell", da die Elektronen in der homogenen, positiven Ladungsverteilung wie die Rosinen in einem Teig erscheinen.



Streuexperimente von Rutherford

https://phet.colorado.edu/sims/html/rutherford-scattering/latest/rutherford-scattering_all.html

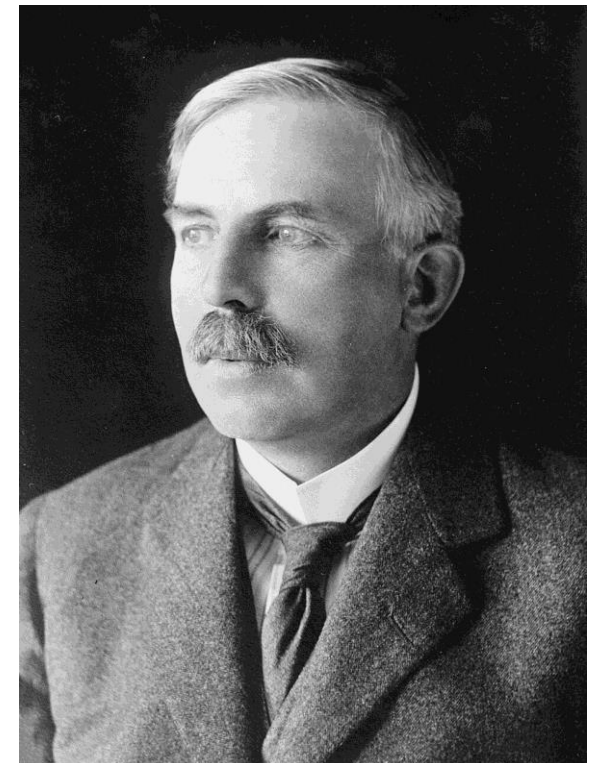
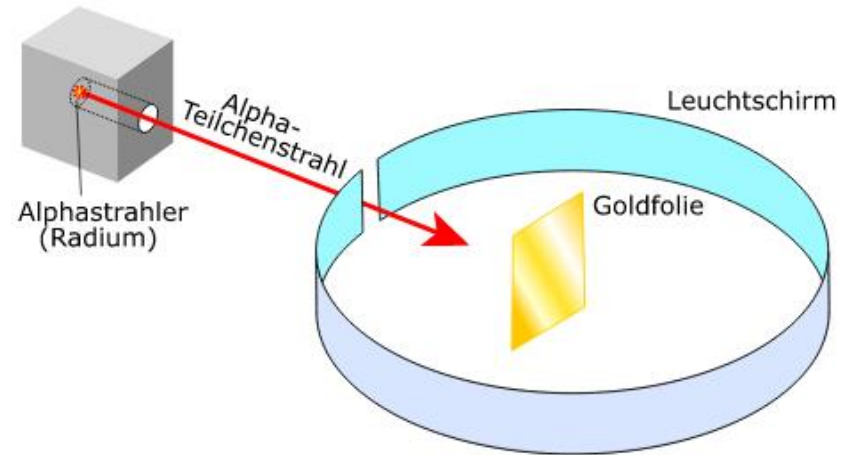


Atommodell von Rutherford

Mit Hilfe seiner Streuexperimente konnte Ernest Rutherford Abschätzungen zur Massen- und Ladungsverteilung eines Atoms vornehmen. Hierzu gehören auch die Größenordnungen seines Kern-Hülle-Modells.

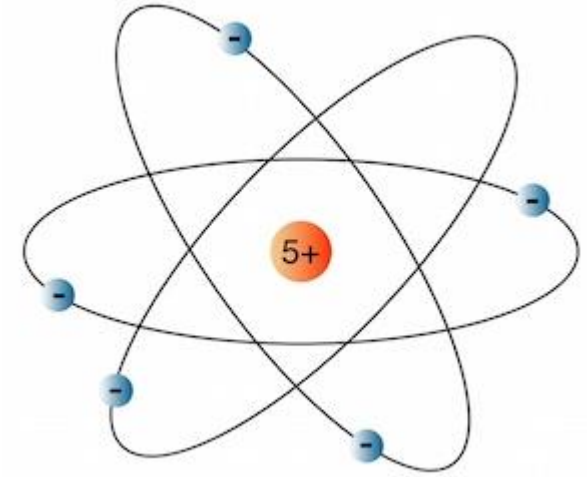
Atome haben einen Durchmesser von rund $10^{-10}m = 0,1nm$.

Jedes Atom besteht aus einem Kern und einer Hülle. Der Atomkern besteht aus einem oder mehreren Protonen und Neutronen. Die Elektronen befinden sich in der Atomhülle.



Kernaussagen:

- Nahezu die gesamte Masse des Atoms ist in einem sehr kleinen, positiv geladenen Atomkern vereint.
- Die Atomhülle ist sehr viel größer und besteht zum größten Teil aus "Nichts".
- Die Elektronen in der Atomhülle schirmen die positive Ladung des Kerns nach außen ab.



Übung: Ein Wasserstoff Atom hat einen Radius von $5,29 \cdot 10^{-11}m$. Der Atomkern besitzt ungefähr einen Durchmesser von $1,7fm$.

Der Atomkern eines Wasserstoffatoms vereint der Gesamtmasse des Atoms und nimmt dabei lediglich des Raumes im Atom ein.

Atommodell von Bohr

Probleme des Atommodells von RUTHERFORD

Mit dem Atommodell von RUTHERFORD kann die Stabilität der Atome nicht erklärt werden.

Das Atommodell von RUTHERFORD kann die quantenhafte Emission und Absorption von Energie durch die Atome nicht erklären. Als Folge dieser experimentell gesicherten Linienspektren muss man diskrete Energiezustände im Atom annehmen.

Da im Atommodell von RUTHERFORD jedoch alle möglichen Radien der Elektronenbahnen und damit auch alle Elektronengeschwindigkeiten erlaubt waren, kann die Gesamtenergie des Elektrons keine diskreten Werte annehmen.

BOHR löst das Problem im Jahre 1913 durch die Einführung von Postulaten (quasi „per Dekret“)



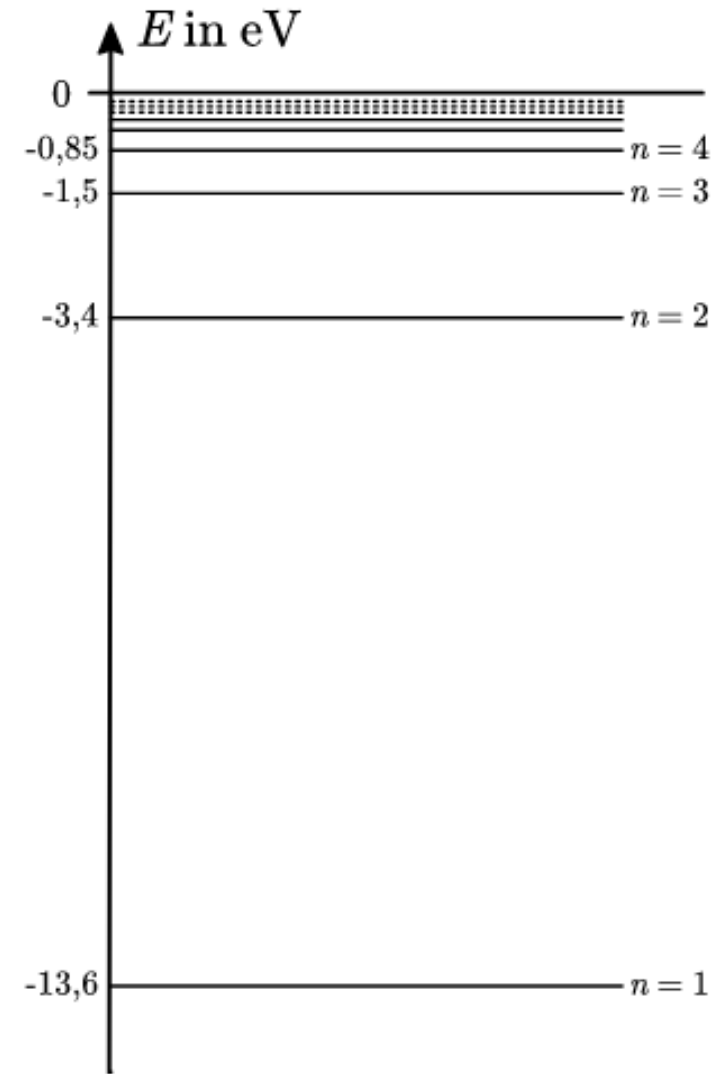
BOHRsche Postulate

1. Postulat (Diskrete Energiestufen): Die Energie eines Elektrons im Atom kann nur diskrete Werte E_n annehmen.

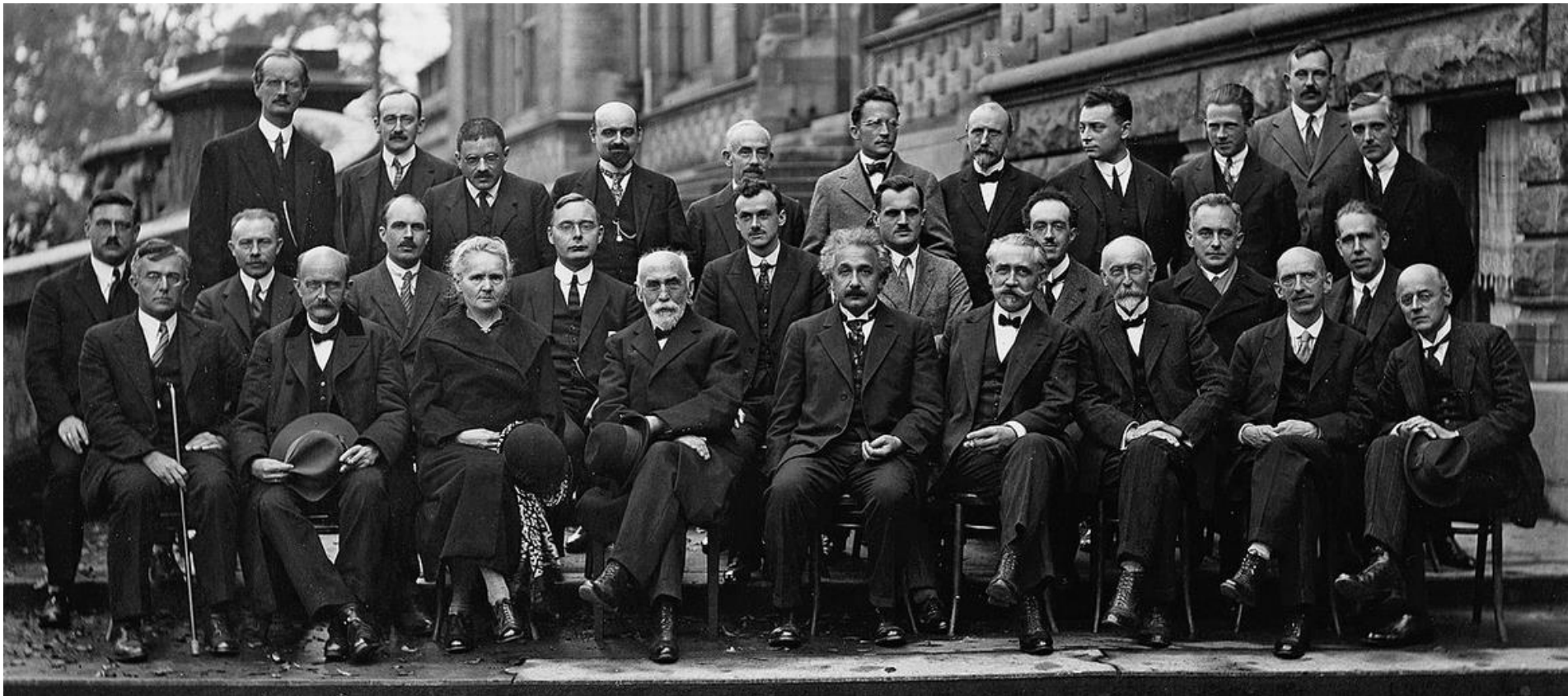
2. Postulat (Lichtemission): Die Frequenz der ausgesandten elektromagnetischen Strahlung ergibt sich aus der Energiedifferenz zwischen dem Ausgangs- und dem Endzustand.

$$h \cdot f = \Delta E$$

3. Postulat (Quantenbedingung): Der Umlauf der Elektronen erfolgt nur auf bestimmten diskreten Bahnen. Auf diesen Bahnen wird keine Energie abgestrahlt. Die Bahnen müssen die folgende Quantenbedingung erfüllen: $m_e \cdot r_n \cdot v_n = n \cdot \frac{h}{2\pi}$



Hinweis: Dieses zweite Postulat erscheint uns als nichts anderes als die Anwendung des Energiesatzes auf den Vorgang der Lichtemission zu sein. Zu BOHRs Zeit war diese Aussage jedoch spektakulär, da nach klassischer Sicht die emittierte Strahlung stets gleich der Frequenz des umlaufenden Elektrons war. EINSTEIN sagte, nachdem dieses Postulat bestätigt schien: "Das ist eine der größten Erfindungen". [Gruppenfoto der Solvay Konferenz 1927](#)



Mit Bohrs Postulaten und den Gesetzen der Elektrodynamik ließen sich Energiezustände und Bahnradien ermitteln.

$$E_n = -\frac{m_e \cdot e^4}{8 \cdot \epsilon_0^2 \cdot h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$

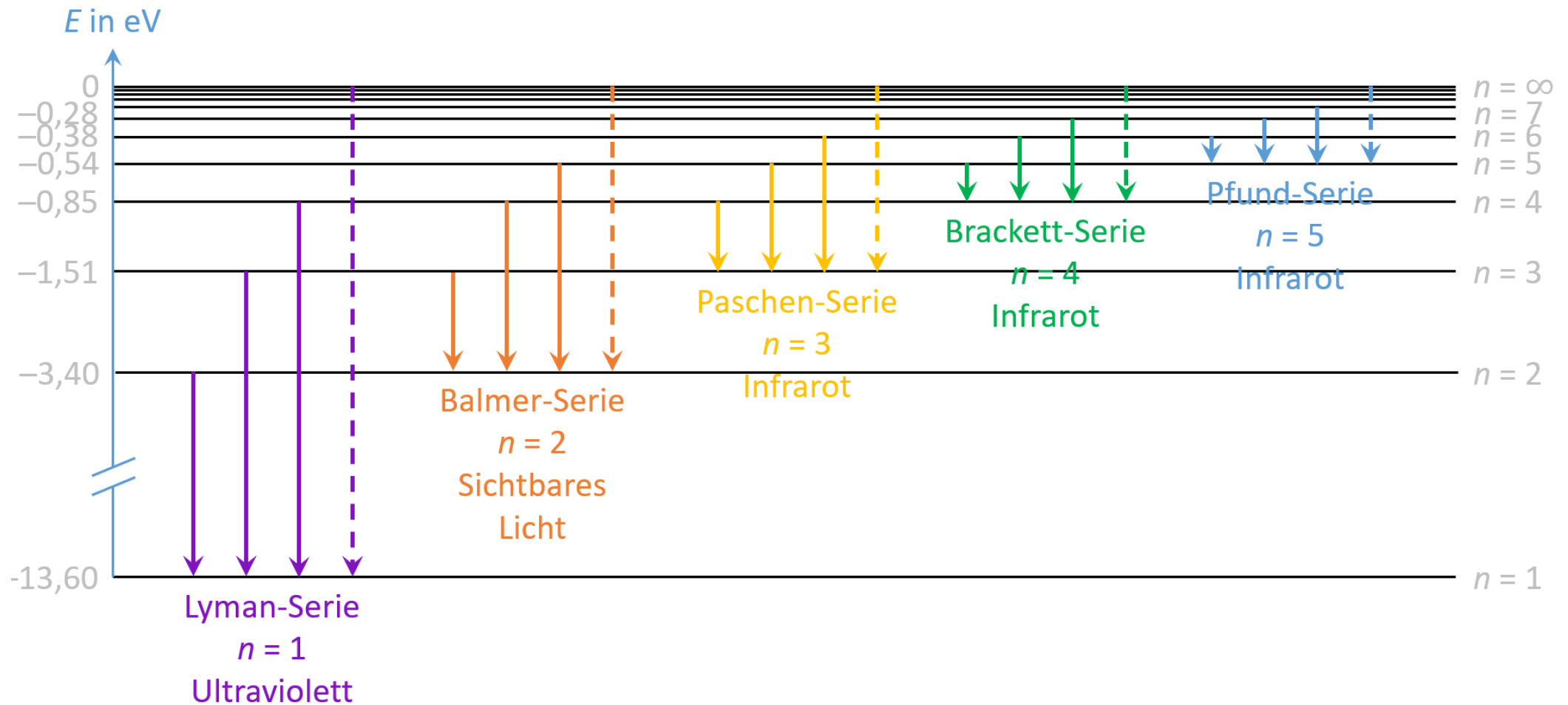
sowie

$$r_n = \frac{\epsilon_0 \cdot h^2}{m_e \cdot e^2 \cdot \pi} \cdot n^2$$

$$v_n = \frac{e^2}{2\epsilon_0 \cdot h} \cdot \frac{1}{n}$$

Übung: Ermitteln Sie die ersten 6 Energieniveaus des Wasserstoffatoms und zeichnen Sie dies in ein Energieniveauschema

Wie entsteht also Licht? Wie entstehen Photonen?



Photonen werden emittiert, wenn ein Atom von einem angeregten Zustand in einen energetisch niedrigeren Zustand übergeht. Im Fall des Wasserstoffatoms befindet sich das Elektron zunächst auf einem höheren Energieniveau. Fällt es auf ein niedrigeres Niveau zurück, wird die Energiedifferenz in Form eines Photons abgegeben.



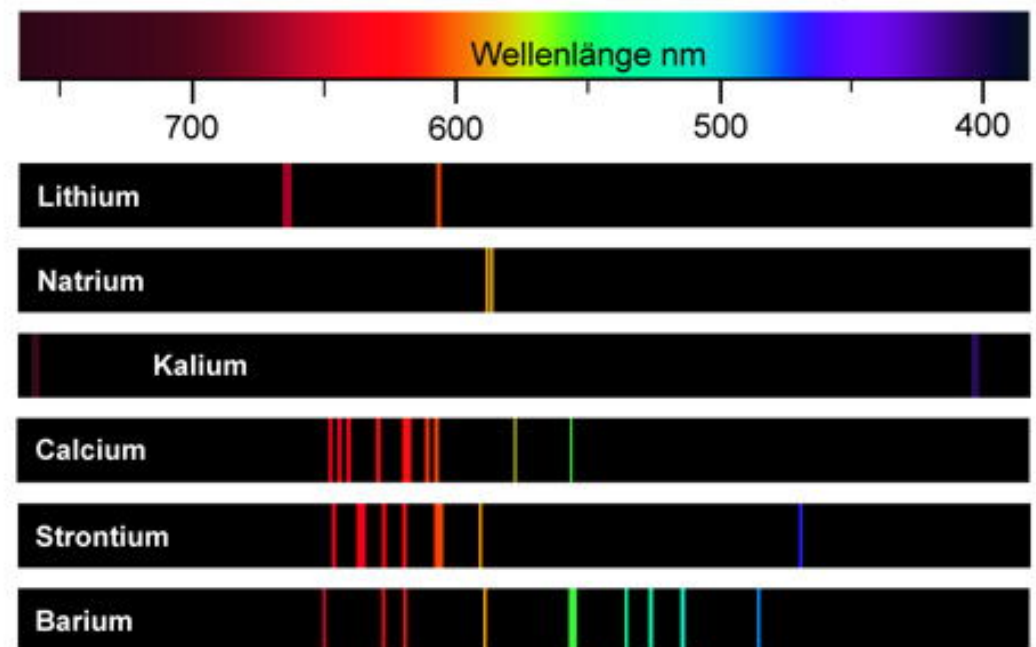
Linienpektrum von Wasserstoff

Da die Energieniveaus im Atom diskret sind, können nur Photonen mit ganz bestimmten Energien (bzw. Wellenlängen) emittiert werden.

Dies führt zu den charakteristischen Emissionslinien im Spektrum eines Elements.

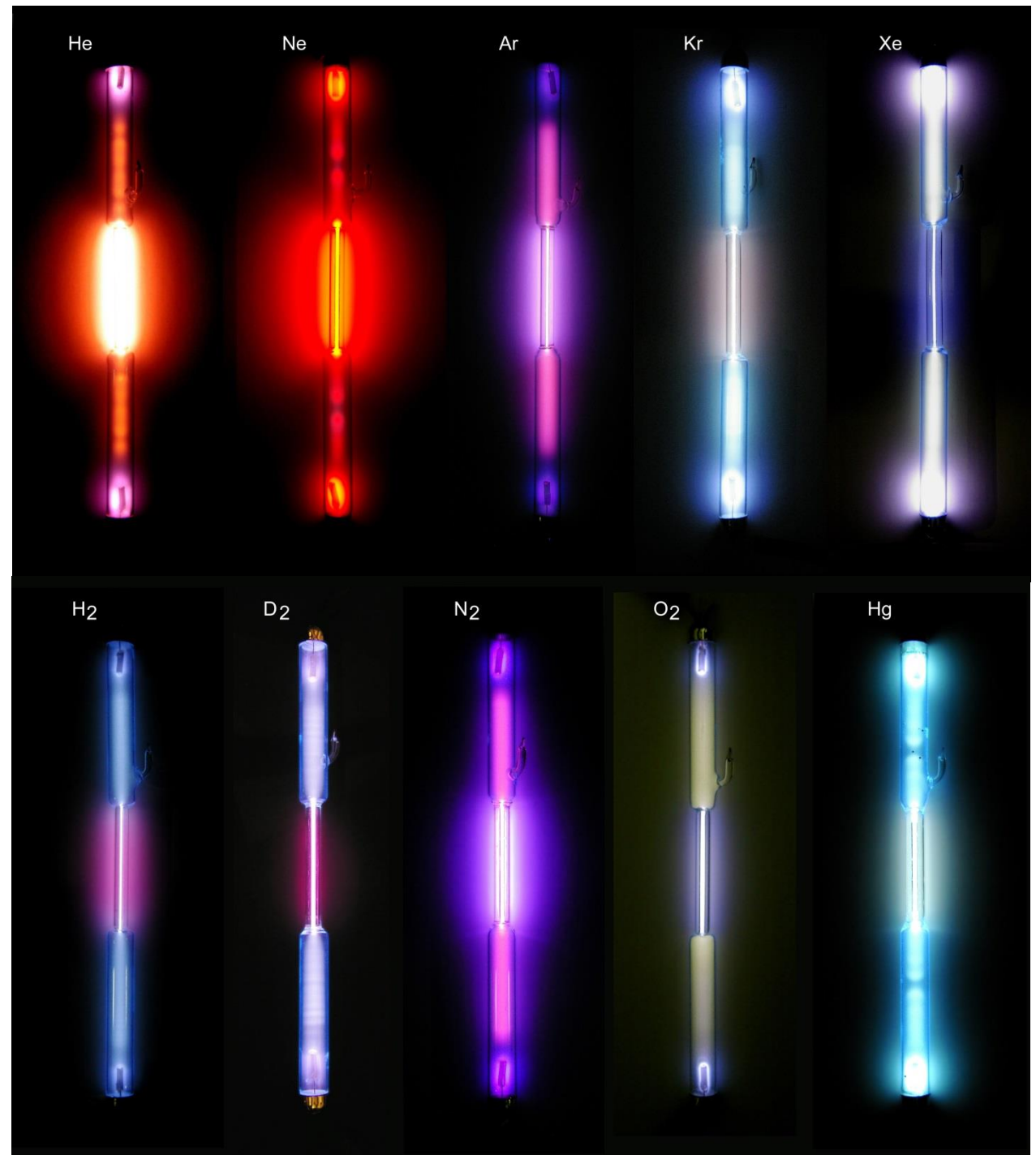
Linienpektren der Alkali- und Erdalkalimetalle

Auswahl beobachtbarer Linien der Emissionsspektren



Anhand der Spektren lassen sich rückwirkend Aussagen über die Energieniveaus im Atom vornehmen

Ebenso ist es möglich, anhand der Emissionsspektren die Zusammensetzung entfernter Sterne und Atmosphären von Planeten zu bestimmen.



Schwächen des Bohr'schen Atommodells

- Nur für Ein-Elektron-Systeme: Das Modell funktioniert nur für Wasserstoff (H) und Wasserstoffähnliche Ionen (wie He^+), nicht aber für Atome mit zwei oder mehr Elektronen, da die Wechselwirkungen nicht berücksichtigt werden.
- Widerspruch zur Heisenbergscher Unschärferelation: Es postuliert exakt definierte Bahnen und Impulse, was nach Heisenberg unmöglich ist.
- Falsche Geometrie: Es beschreibt Atome als flache Scheiben, obwohl Experimente die kugelförmige Gestalt bestätigen.
- Klassische Widersprüche: Die Postulate widersprechen der klassischen Physik, da sie nicht erklären, warum Elektronen auf ihren Bahnen nicht in den Kern stürzen (Energieverlust durch Strahlung). → daher das willkürliche Postulat stabiler strahlungsfreier Bahnen
- Fehlende Erklärung für chemische Bindungen: Das Modell liefert keine Grundlage für das Verständnis von chemischen Bindungen.

Das Quantenmechanische Atommodell

Wesentliche Gedanken, die das Modell auszeichnen.

- Elektronen werden als Welle beschrieben. Da das Atom keine Energie abstrahlt, muss es sich um stehende Wellen handeln (im Wellenmodell).
- Elektronen besitzen keine Bahnen (Heisenberg).
- Elektronen besitzen keinen Ort, sondern der Ort wird erst durch Messung bestimmt.
- Es lassen sich nur noch Wahrscheinlichkeitsaussagen zum Aufenthalt formulieren ($|\Psi(x, t)|^2$ ist eine Wahrscheinlichkeitsdichte).

<https://www.youtube.com/watch?v=behQ3O97DXw>

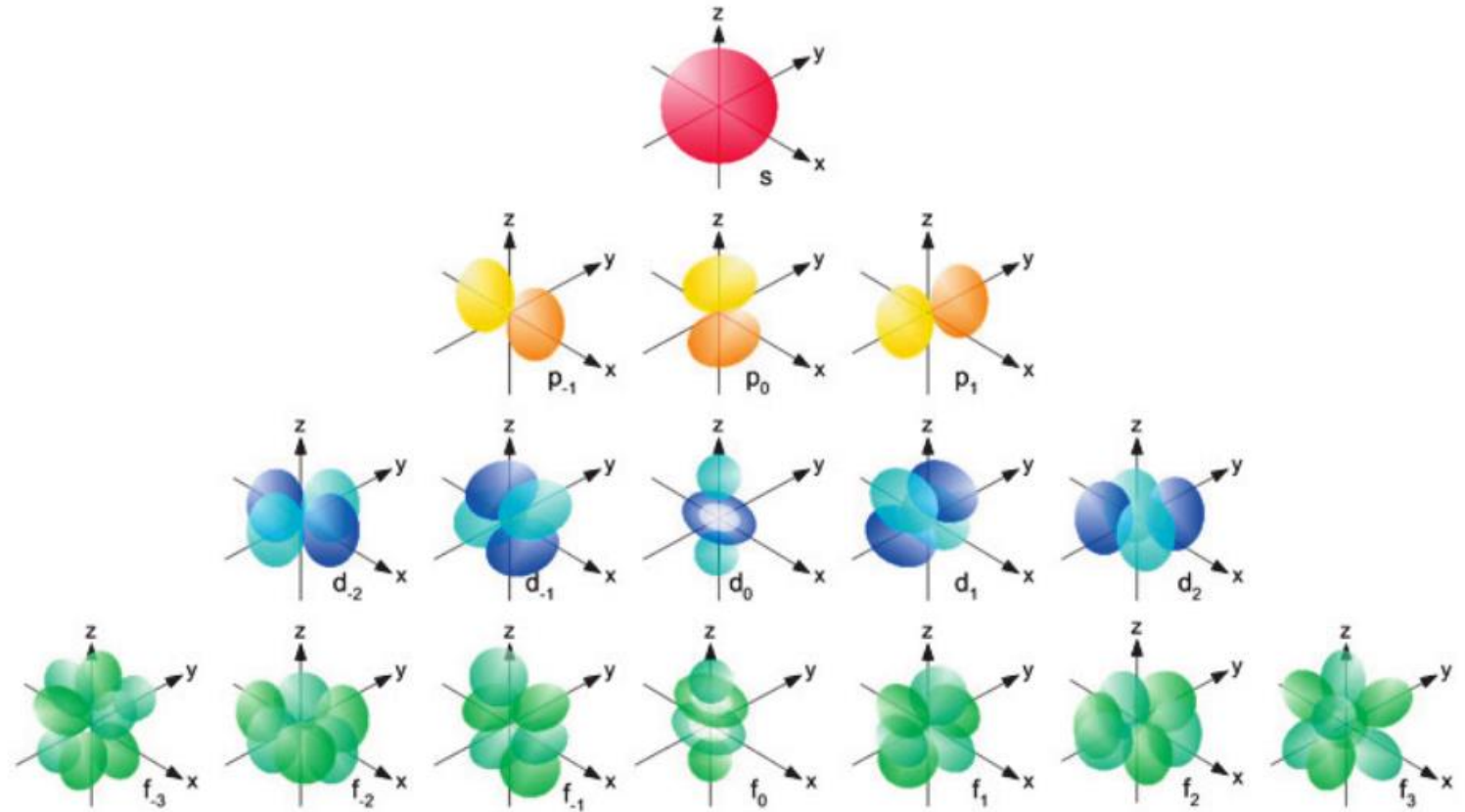
Was macht es so schwer zu beschreiben, wie ein Atom aussieht?

Welche Form hat das Potential im Wasserstoffatom? Welchen Verlauf hat die Gesamtenergie des Elektrons im Wasserstoffatom? Wie lässt sich der Atomradius eines Wasserstoffatoms verstehen?

Atomorbitale

Atomorbitale sind dreidimensionale Räume um den Atomkern, in denen Elektronen mit hoher Wahrscheinlichkeit (ca. 90-95%) zu finden sind, anstatt auf festen Bahnen zu kreisen.

Sie haben spezifische Formen (kugelförmig für s, hantelförmig für p, komplexer für d und f). Orbitale werden durch Haupt- und Nebenquantenzahlen bestimmt und bilden Energielevel innerhalb der Elektronenschalen.



[Orbitale](#)

Quantenzahlen

Nach der SCHRÖDINGER-Gleichung gibt es verschiedene stationäre Zustände des Atoms, die sich durch vier verschiedene Quantenzahlen ausdrücken lassen:

Quanten- zahl	Bedingung	Bemerkung
n	$n \in \mathbb{N}$ (ENERGIEWERT)	Die Hauptquantenzahl n bestimmt im Wesentlichen die Energie E_n des beschriebenen Zustands.
l	$l = 0; 1; 2; \dots (n - 1)$ (FORM DES ORBITALS)	Die Nebenquantenzahl l beschreibt den Betrag des Bahndrehimpulses. Oft werden für l Buchstaben verwendet: $0 \rightarrow s ; 1 \rightarrow p ; 2 \rightarrow d ; 3 \rightarrow f$
m	$-l \leq m \leq +l$ (AUSRICHTUNG DES ORBITALS)	Quantenzahl m beschreibt die Richtung für die z-Komponente des Drehimpulses.
s	$s = \pm \frac{1}{2}$	Quantenzahl s für den Eigendrehimpuls eines Elektrons.

Jedes Elektron bekommt also einen 4-stelligen „Code“, mit dem es eindeutig und unterscheidbar.

(z.B. $(2, 1, -1, +\frac{1}{2})$ oder $2p_x(\uparrow)$)

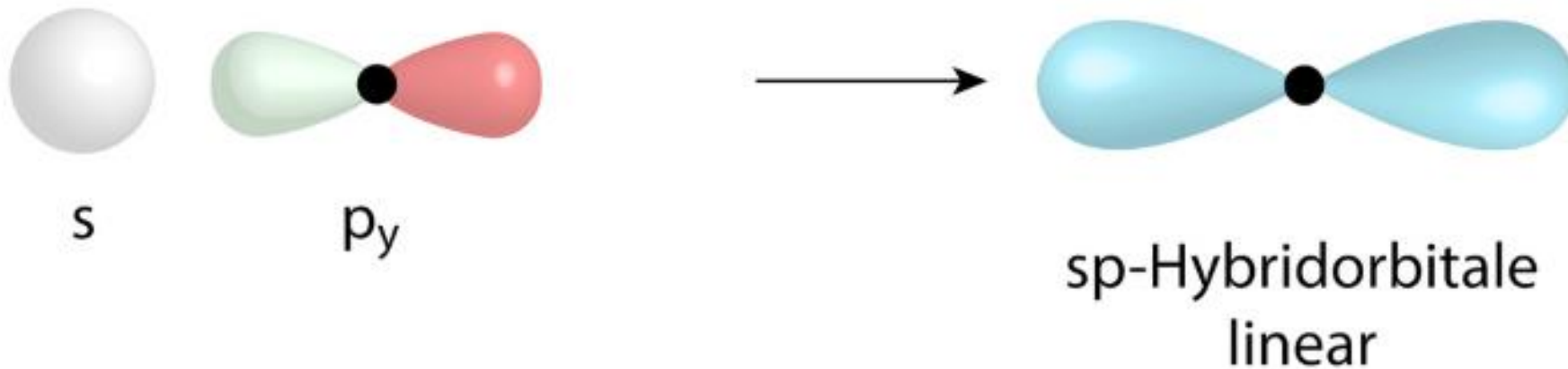
Das Pauli-Prinzip

Das Pauli-Prinzip besagt, dass in einem Quantensystem zwei identische Fermionen (wie Elektronen) nicht exakt den gleichen Quantenzustand einnehmen dürfen; sie müssen sich in mindestens einer ihrer vier Quantenzahlen unterscheiden. Dieses Prinzip ist fundamental für den Aufbau der Atome, die Existenz chemischer Elemente und die Struktur der Materie, da es erklärt, warum Elektronen unterschiedliche Schalen besetzen und nur zwei Elektronen pro Orbital mit entgegengesetztem Spin existieren können.



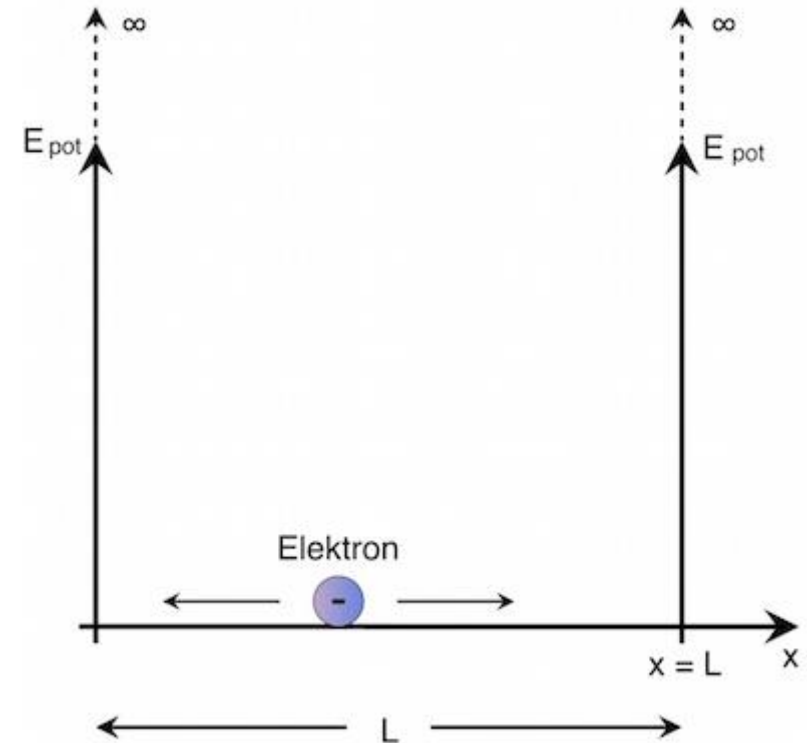
Wie lässt sich damit die Abstoßung der Atome untereinander erklären?

Welche Vorstellungen ergeben sich für Molekülverbindungen?



Linearer Potentialtopf mit unendlich hohen Wänden

Nach dem Scheitern des Bohr'schen Atommodell stellte die Schrödinger-Gleichung die Vorstellung der Atomhülle auf eine völlig neue Basis. Die Beschreibung über Wellenfunktionen war nicht anschaulich. Der einfachste Fall der Berechnung und Darstellung ist der Potentialtopf mit unendlich hohen Wänden.



Die Bewegung eines Elektrons ist nun innerhalb der Länge L eingeschränkt. Die Anregungszustände des Elektrons sind stehende Wellen innerhalb der verfügbaren Breite.

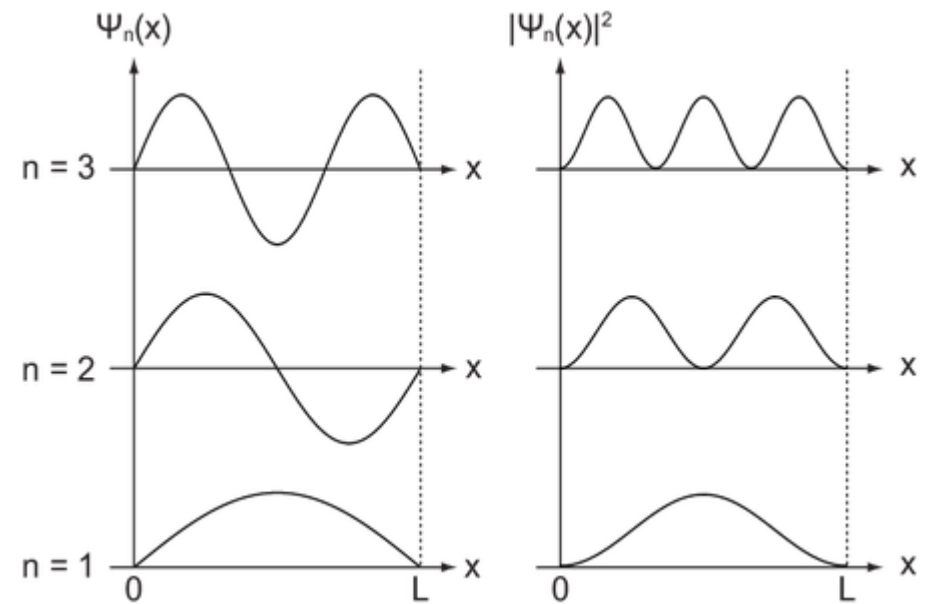
Welche Wellenlängen sind möglich?

bei $n = 1$ gilt $\lambda_1 = 2 \cdot L$

bei $n = 2$ gilt $\lambda_2 = L$

bei $n = 3$ gilt $\lambda_3 = \frac{2}{3}L$

$$\lambda_n =$$



Innerhalb des Potentialtopfes ist die potentielle Energie 0. Die Gesamtenergie liegt ausschließlich als kinetische Energie vor ($E = E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2$)

Die Energie-Impuls-Beziehung ist $E = \frac{p^2}{2m}$

Die De-Broglie Wellenlänge ist $\lambda = \frac{h}{p}$

Setzt man die Wellenlängenlängenbeziehung mit der De-Broglie-Beziehung gleich und löst nach dem Impuls auf, erhält man durch Einsetzen in die Energie-Impuls-Beziehung gequantelte Energien in Abhängigkeit von n .

$$E_n =$$

Man erkennt, dass die Energie im Grundzustand größer wird, wenn man das Elektron stärker einsperrt. Diese Energie wird auch als **Lokalisationsenergie** bezeichnet.

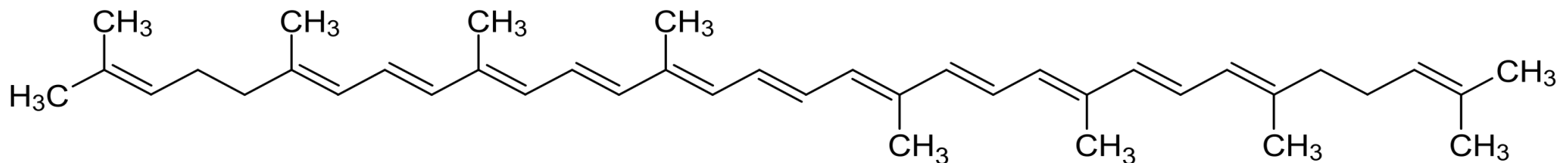
Merke:

Jedes Atom oder Molekül stellt für die darin enthaltenen Elektronen einen Potentialtopf dar, in dem diese nur ganz diskrete Energiewerte annehmen können.

Anwendung

Lycopin ist eine Kohlenstoffkette. Zwischen dem 5. Und 27. C-Atom besteht eine Kette aus 22 C-Atomen. Hier überlagern sich die Potentialtöpfe der einzelnen C-Atome zu einem $L = 3,4nm$ breiten Potentialtopf. In jedem C-Atom ist ein Elektron delokalisiert und kann keinem C-Atom zugeordnet werden. Diese 22 Elektronen besetzen nach Pauli-Prinzip die ersten 11 Energiezustände (Spin $\uparrow$ & Spin $\downarrow$).

Bestimme die Energiezustände 11,12,13,14 in eV.
Gibt es einen Übergang im sichtbaren Bereich?



Lösung:

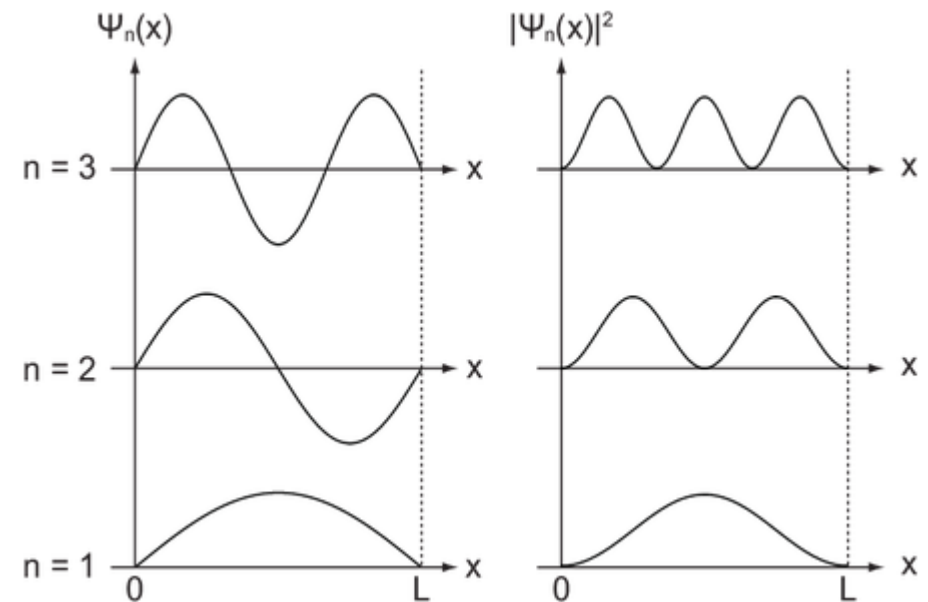
$$E_{11} = 3,94eV ; E_{12} = 4,68eV ; E_{13} = 5,50eV ; E_{14} = 6,38eV$$

$$E_{14 \rightarrow 11} = 2,44eV \rightarrow \lambda = 508nm \text{ (blaugrün)}$$

Zusatz:

Die Schrödingergleichung ist im unendlich hohen Potentialtopf eine Sinusfunktion mit Knoten an den Rändern.

Bestimme die Sinusfunktionen der Struktur $\Psi(x) = a \cdot \sin bx$. Ermittle anschließend den Vorfaktor, damit $\int_0^L \Psi^2(x) dx = 1$ gilt.



Übung:

Benzaurin ist ein organischer Farbstoff. In einem Benzaurinmolekül bewegen sich 12 Elektronen entlang einer Kohlenstoffkette, ohne das Molekül zu verlassen. Das Verhalten der Elektronen kann näherungsweise durch das Modell des linearen Potentialtopfes der Breite $1,48\text{nm}$ beschrieben werden. Es werden jeweils 2 Elektronen pro Energieniveau besetzt.

Bestimme die Wellenlänge des Lichtes, das absorbiert wird, wenn das Molekül von Grundzustand in den ersten angeregten Zustand übergeht.

IQB-Aufgabenpool

[https://www.iqb.hu-berlin.de/media/exercise_files/Beispielaufgaben -
_Physik/Potentialtopf Aufgabe.pdf](https://www.iqb.hu-berlin.de/media/exercise_files/Beispielaufgaben_Physik/Potentialtopf_Aufgabe.pdf)

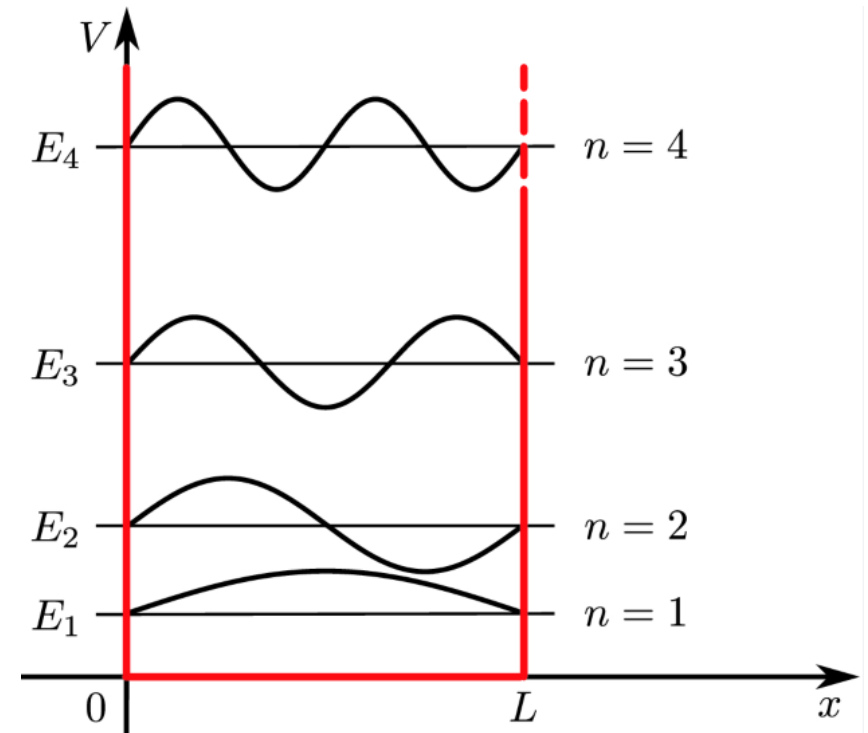
[https://www.iqb.hu-berlin.de/media/exercise_files/Beispielaufgaben -
_Physik/Lichtspektren Aufgabe.pdf](https://www.iqb.hu-berlin.de/media/exercise_files/Beispielaufgaben_Physik/Lichtspektren_Aufgabe.pdf)

pro Aufgabe 90min Zeit



Übung:

In der Abbildung sind die Darstellungen der Wellenfunktionen eines gebundenen Elektrons im unendlich hohen Potentialtopf dargestellt. Der Potentialtopf hat gemäß der Darstellung eine Breite von $2,4nm$.



- Geben Sie alle Orte im Anregungszustand $n = 3$ an, an denen das Elektron am wahrscheinlichsten detektiert werden kann.
- Skizzieren Sie die Wahrscheinlichkeitsdichte $|\Psi(x)|^2$ für $n = 2$.
- Beurteilen Sie, ob ein Elektron mit höherer Wahrscheinlichkeit bei $x_1 = 1,0nm$ oder bei $x_2 = 1,5nm$ detektiert werden kann.
- Im Unterricht der Oberstufe ist ein Schüler bei der Abbildung verwirrt. Er fragt: „Warum werden die Wellen übereinander gezeichnet? Steigen die Wellen auf? Und sind die Abstände bewusst so? Muss ich da was beachten?“

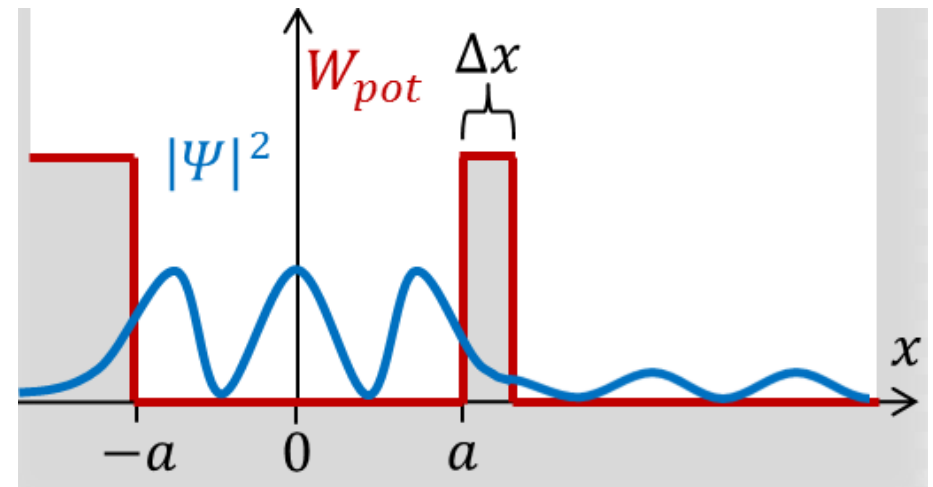
Potentialtopf mit endlich hohen Wänden

Bei endlich hohen Potentialwänden erhält man ebenfalls die stehenden Wellen, die die Energiequantelung darstellen. Jedoch ist die Wellenfunktion an der Wand nicht mehr Null, sondern nimmt exponentiell ab. Das hat zur Folge, dass es eine von Null verschiedene Wahrscheinlichkeitsdichte „in der Wand“ gibt. Somit kann man das Teilchen auch außerhalb des Topfes detektieren.

Vergleiche LB.S.450

Potentialbarriere

Bei endlich hohen Potentialbarrieren ist die Wellenfunktion auch hinter der Barriere nicht vollständig auf Null abgesunken, so dass die Wahrscheinlichkeitsdichte das Durchdringen von einer Potentialbarriere voraussagt.



Absorptionen und Emissionen

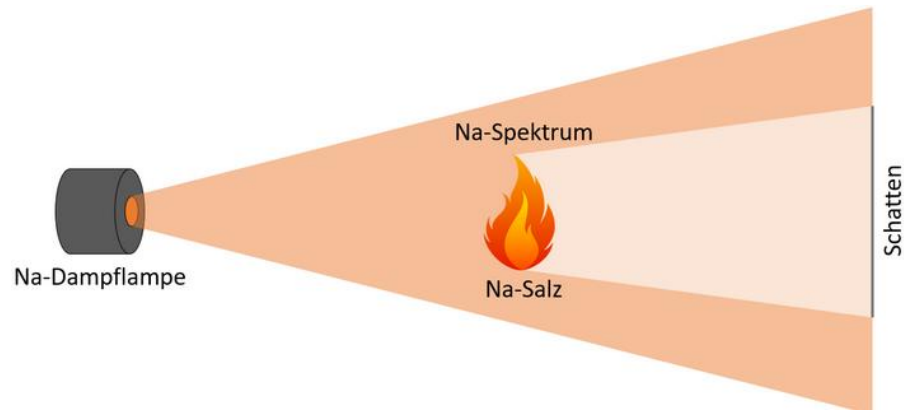
Resonanzabsorption

Wenn ein Atom mit einem (passenden) Photon zusammentrifft, kann es die Energie des Photons aufnehmen und vom Grundzustand in einen angeregten Zustand übergehen oder sogar ionisiert werden. Das Photon wird bei diesem Prozess, den man Absorption nennt, vernichtet; es existiert nachher nicht mehr.

Für eine Anregung eines Atoms, das sich im Grundzustand befindet, muss die Energie des Photons $h \cdot f$ genau gleich der Energiedifferenz ΔE von Grundzustand und einem angeregten Zustand des Atoms sein.

Für eine Ionisation eines Atoms, das sich im Grundzustand befindet, muss die Energie des Photons größer oder genau gleich der Ionisationsenergie des Atoms sein. $h \cdot f \geq E_{\infty}$

Resonanzabsorption bei Natrium



Wie lässt sich damit die Zusammensetzung von Gasen bestimmen?

Kontinuierliches Spektrum



Emissionslinien

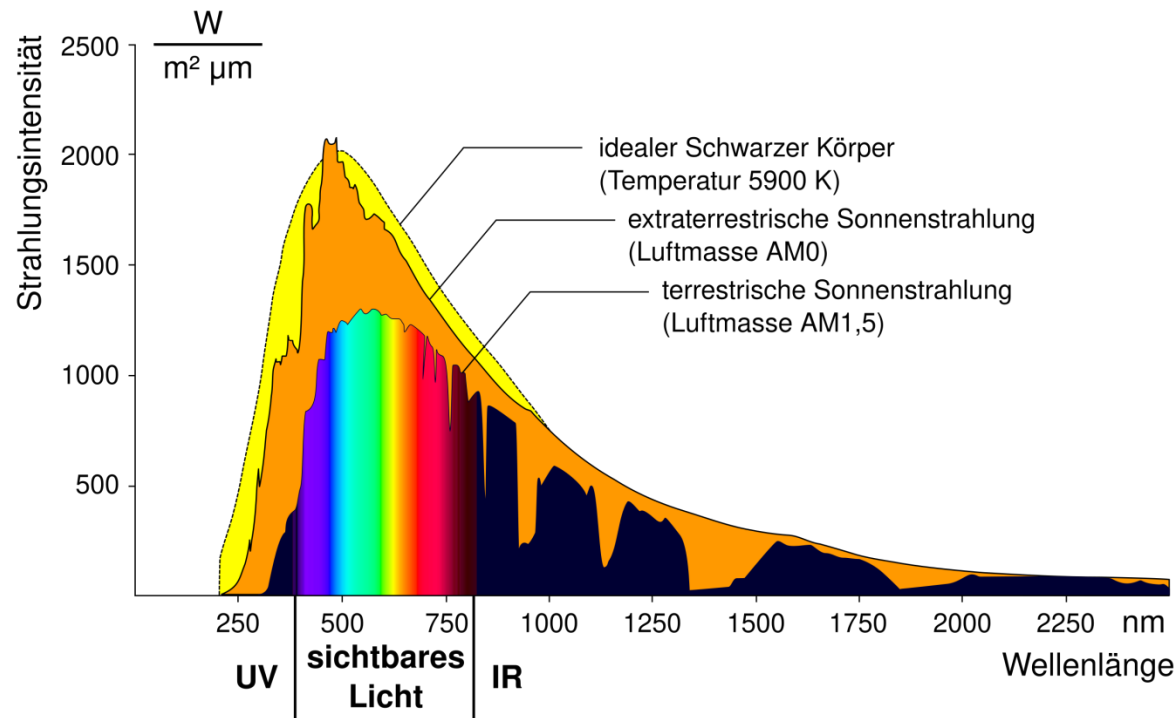


Absorptionslinien

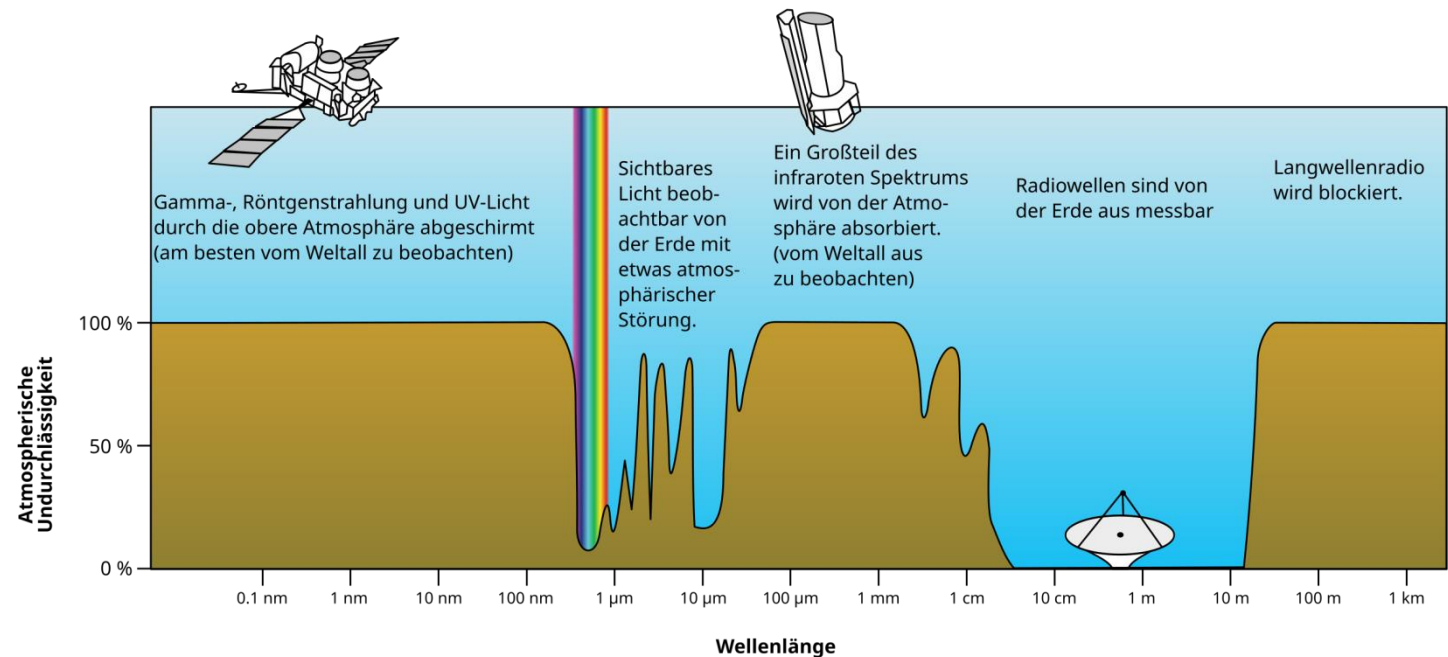


Anwendung sind die Fraunhofer-Linien

[Erklärvideo Terra X](#)



Merke: Photonen
können Atome anregen.

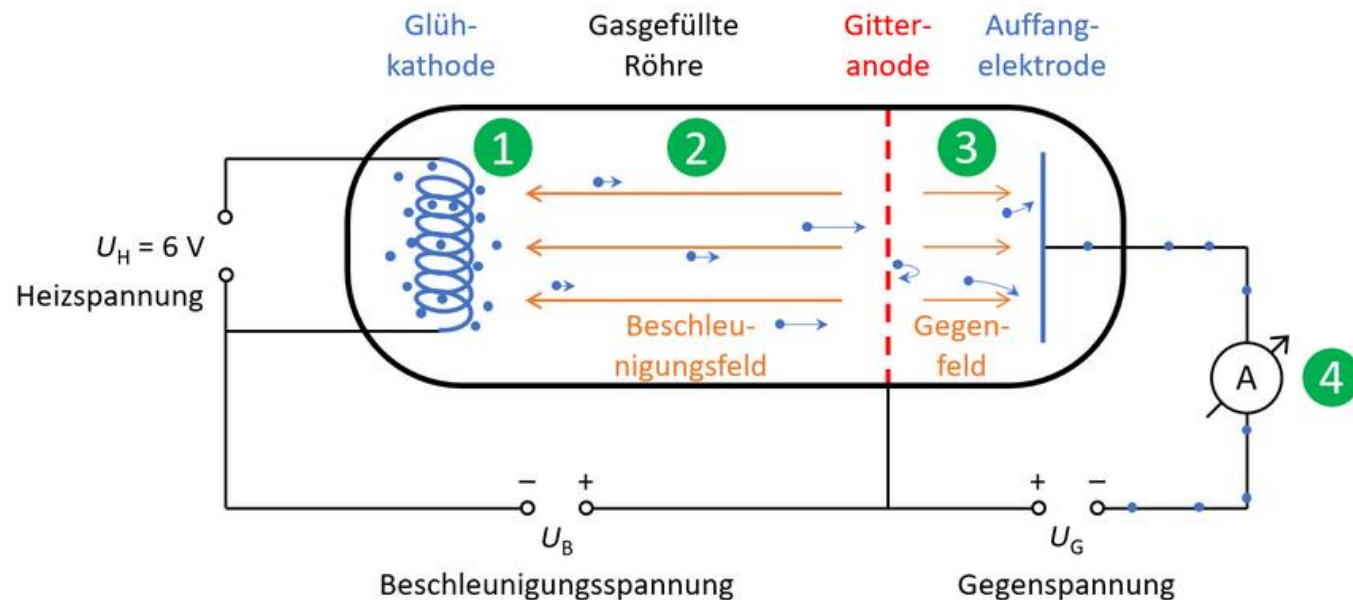


Können schnelle Elektronen auch Atome anregen?

Franck-Hertz Experiment

LB.S.462 &463 (Aufbau, Durchführung, Ergebnisse und Deutung)

<https://mintapps.org/html/mint-franckhertz.html>



- 1 Durch eine Heizspannung am Glühfaden werden Elektronen bereitgestellt.
- 2 Ein E-Feld beschleunigt Elektronen zur Gitteranode.
- 3 Das Gegenfeld stößt Elektronen mit geringer Energie zurück zur Gitteranode.
- 4 Der aufgefangene Elektronenstrom wird analysiert.

Anwendung

Polarlichter entstehen, wenn geladene Teilchen aus dem Sonnenwind in die obere Atmosphäre gelenkt werden. Dort stoßen sie mit Atomen und Molekülen – vor allem Sauerstoff und Stickstoff – zusammen und übertragen dabei Energie. Die angeregten Atome fallen anschließend in einen

energieärmeren Zustand zurück und senden dabei Licht aus. Bei Polarlichtern kommen mehrere Farben vor. Die wichtigsten Farben und ihre Ursachen sind:

- Grün (häufigste Farbe) - entsteht durch angeregten Sauerstoff ($\lambda \approx 557 \text{ nm}$).
- Rot (bei starken Polarlichtern) - ebenfalls von Sauerstoff, aber aus größeren Höhen ($\lambda \approx 630 \text{ nm}$).
- Blau (seltener) - verursacht durch molekularen Stickstoff (N_2) in tieferen Atmosphärenschichten. Das Licht ist weniger intensiv und wird leicht vom grünen Licht überstrahlt.

Sowohl beim Franck-Hertz-Versuch als auch bei Polarlichtern werden Atome durch Stöße angeregt und senden beim Zurückfallen in den Grundzustand Licht mit charakteristischen Energien (Farben) aus. Polarlichter sind damit ein eindrucksvolles Naturbeispiel für dieselbe Quantelung der Energie, die im Franck-Hertz-Versuch im Labor nachgewiesen wird.



Teilzusammenfassung

Atome können angeregt werden. Dabei werden Elektronen auf höhere Energieniveaus gehoben. Nach kurzer Verweildauer fallen die Elektronen wieder auf ihr Ausgangsniveau (spontane Emission) und Senden ein Photon aus.

Die Anregung kann vielfältig erfolgen:

- **Stoßanregung (Elektronenstöße):** Elektronen übertragen kinetische Energie auf die Atome, was Elektronen im Atom auf ein höheres Energieniveau hebt. (z.B. Franck-Hertz-Versuch)
- **Photonenabsorption (Licht):** Atome absorbieren Photonen, deren Energie genau der Differenz zwischen zwei Energieniveaus entspricht (Resonanzabsorption).
- **Thermische Anregung (Wärme):** Erhitzen erhöht die kinetische Energie der Atome, was zu häufigeren und energiereicheren Stößen führt, die Atome in höhere Zustände bringen.
- **Chemische Reaktionen:** Energie, die bei chemischen Prozessen frei wird, kann Atome direkt in angeregte Zustände versetzen.

Lumineszenz (Kaltes Leuchten)

Lumineszenz bezeichnet die Emission von „kaltem Licht“ durch Substanzen, die zuvor Energie aufgenommen haben, ohne dabei heiß zu werden.

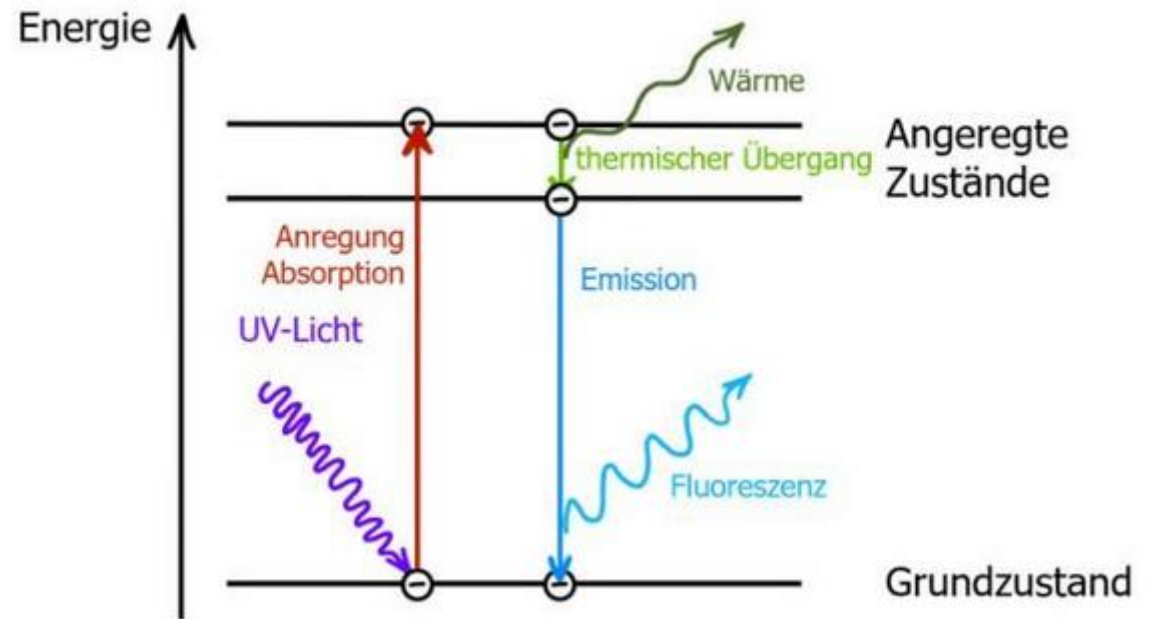
Unterschiede (Dauer):

Fluoreszenz: Das Leuchten endet unmittelbar nach Wegfall der Anregungsquelle (typisch: UV-Licht).

Phosphoreszenz: Das Material leuchtet nach der Anregung über Sekunden oder Stunden nach (z.B. Leuchtzifferblätter).



Erklärung



Das Stokessche Gesetz der Lumineszenz (Stokes-Verschiebung/Regel) besagt, dass emittiertes Lumineszenzlicht (Fluoreszenz) stets eine längere Wellenlänge (niedrigere Energie) aufweist als das anregende Licht.

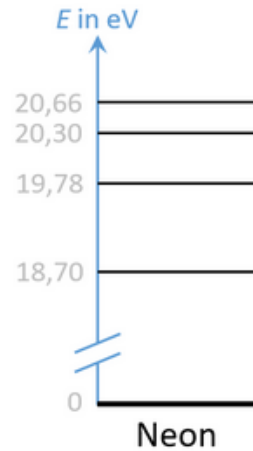
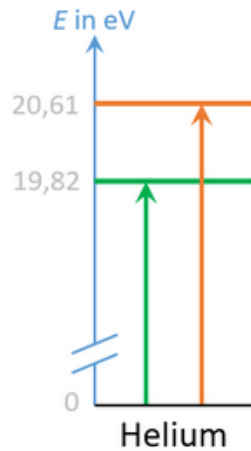
Energieverluste im Molekül durch Schwingungsrelaxation führen zu dieser Rotverschiebung, da ein Teil der Anregungsenergie in Wärme umgewandelt wird.

<https://www.youtube.com/watch?v=xFy9DNN0j4M>

In vier Schritten kommt es zu den Emissionen des Laserlichts:

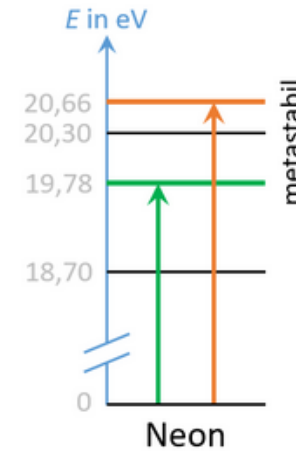
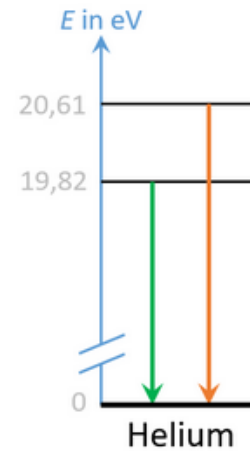
① Elektronenstöße

Anregung durch kinetische Energie



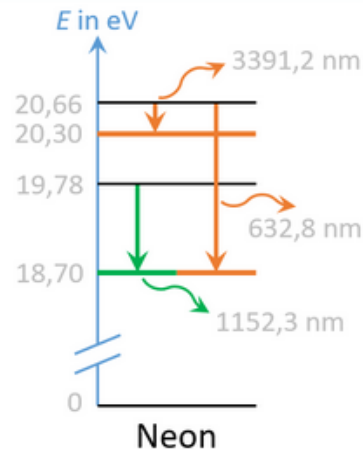
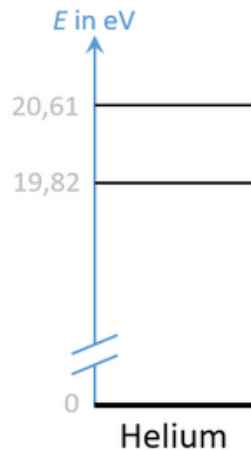
② Atomstöße

Energieübertragung (+ etwas kinetische Energie)



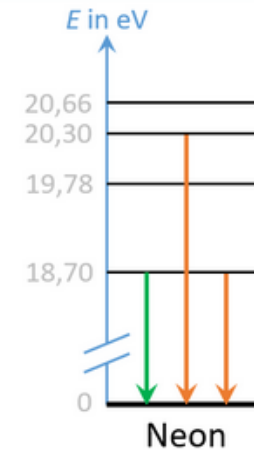
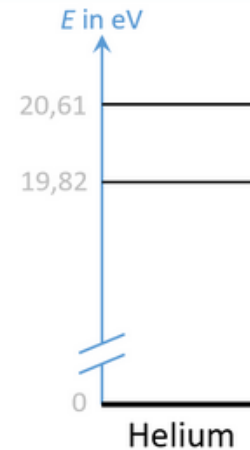
③ Stimulierte Emission

Emission gleicher Photonen durch andere Photonen



④ In den Grundzustand

Durch weitere Emissionen oder Stöße an der Glaswand



Anwendung Röntgenstrahlung

Röntgenstrahlung ist die Emission von Quanten, welche energiereicher sind als Quanten im sichtbaren und UV-Bereich. Wir sprechen von Röntgenstrahlung oberhalb von 100eV bzw. Wellenlängen unter 10nm .



Diese Quanten sind in der Lage, Atome zu ionisieren.

Ionisationen sind problematisch für den menschlichen Organismus, da es während der Zellteilung zu fehlerhaften „Kopiervorgängen“ kommt, was in größerem Umfang zu Fehlfunktionen der Zellen führen kann.

Man fasst alle Formen energiereicher Strahlung (Radioaktive Strahlung, Kosmische Strahlung und Röntgenstrahlung) unter dem Begriff **IONISIERENDE STRAHLUNG** zusammen.

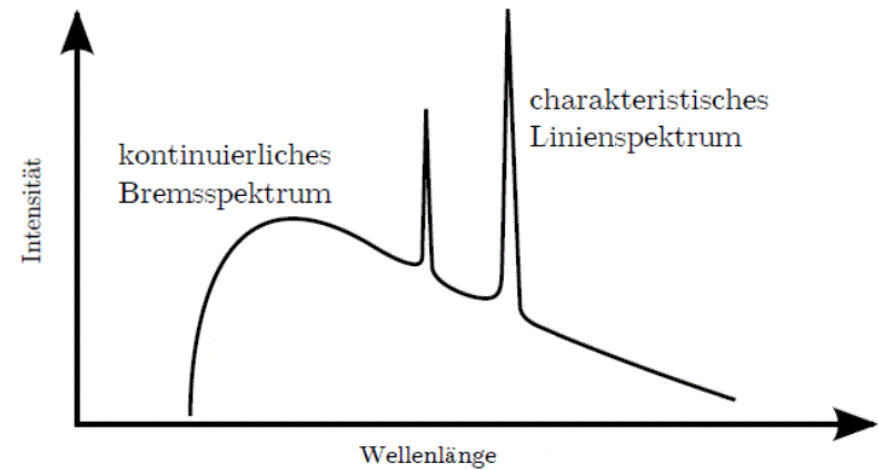
Wie lässt sich so ein energiereiches Quantenobjekt erzeugen?

Wie sieht das Röntgenspektrum (Linienspektrum oder kontinuierlich) aus?

Röntgenspektrum

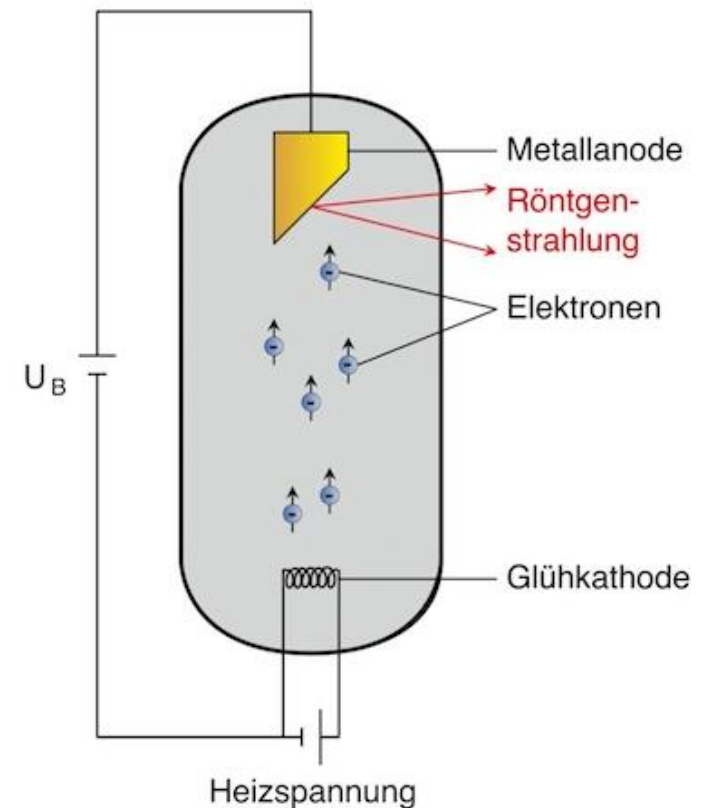
Das Röntgenspektrum entsteht durch Überlagerung zweier Spektren.

1. Kontinuierliches Bremsspektrum
2. Charakteristisches Linienspektrum



Aufbau der Röntgenröhre

Durch Glühemission freigesetzte Elektronen werden durch eine hohe Beschleunigungsspannung beschleunigt und treffen mit hoher Energie auf die Metallanode, wo sie vom Metallgitter stark abgebremst werden.



Kontinuierliches Bremsspektrum

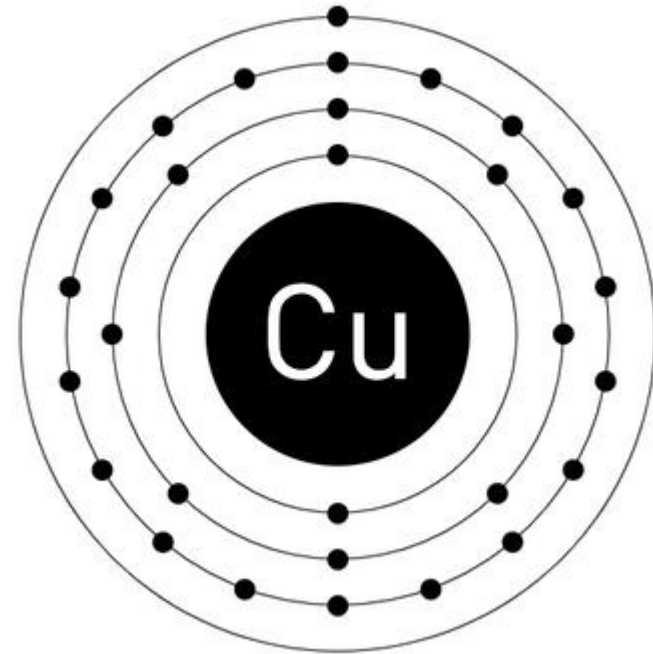
Wenn Elektronen beschleunigt werden, wird elektromagnetische Strahlung frei (siehe auch Rutherford'sches Atommodell und der Sturz in den Kern). Beim Auftreffen auf die Metalloberfläche wird das Elektron abrupt abgebremst.

Es wird in mehr oder weniger vielen Fällen durch die Atomrümpfe des Metallgitters abgebremst. Alle Abbremsvorgänge sind erlaubt, so dass ein kontinuierliches Spektrum entsteht, da bei jedem Abbremsvorgang ein Quant (Röntgenphoton) mit $h \cdot f$ entsteht.

Übung: Elektronen werden mit $20kV$ beschleunigt und treffen im Anschluss auf die Metallanode einer Röntgenröhre. Was ist die maximal mögliche Frequenz der emittierten Strahlung? Gehe dazu davon aus, dass das Elektron durch einen einzigen Bremsvorgang seine gesamte Energie verliert.

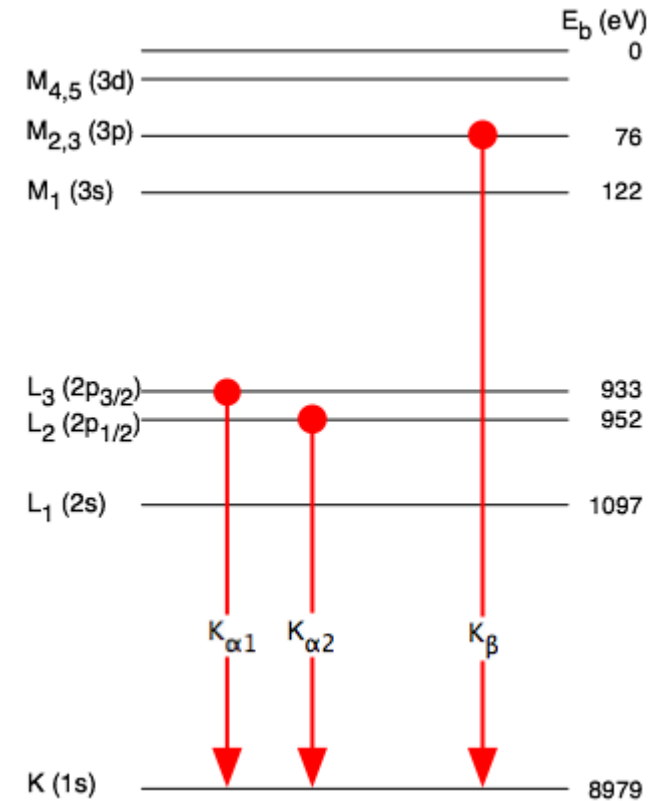
Neben dem Bremsspektrum gibt es je nach Anodenmaterial ein **charakteristisches Linienspektrum**, was auf Übergänge in den Energieniveaus im Metall hindeutet.

Die energiereichen Elektronen sind während des Abbremsens in der Lage, in tiefere „Schalen“ des Metallatoms einzudringen. Kupfer hat 29 Elektronen und 3 voll besetzte Schalen. Das energiereiche Elektron ist in der Lage, ein Elektron aus der 1.Schale (K-Schale) herauszustoßen und das Kupfer dabei zu ionisieren.



Daraufhin fällt ein Elektron aus einer höheren Schale in die Lücke, um die K-Schale wieder voll zu besetzen.

Welche Wellenlängen haben die Übergänge im Kupfer (siehe Energieniveaus)



<https://www.youtube.com/watch?v=ywBbqGZ8GVQ>